



La circunferencia

Una circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un centro. Esa idea, escrita con la fórmula de distancia, da una ecuación que te permite saber dónde está el centro, cuánto mide el radio y dónde toca una recta.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Escribir la ecuación ordinaria a partir del centro y el radio.
2. Pasar de la forma ordinaria a la general y al revés.
3. Completar cuadrados para hallar centro y radio.
4. Resolver problemas con diámetros y tangencias.
5. Encontrar la recta tangente en un punto.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Ecuación ordinaria

CIRCUNFERENCIA

Es el conjunto de puntos (x, y) que están a distancia r de un centro (h, k) . Con la fórmula de distancia, elevada al cuadrado:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro es el origen, queda $x^2 + y^2 = r^2$.

1

EJEMPLO RESUELTO

Escribe la circunferencia con centro $(2, -3)$ y radio 4, en forma ordinaria y general.

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Desarrolla e iguala a cero para la forma general:

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 + 6y + 9 = 16 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

LOS SIGNOS SE INVIERTEN

En $(x - 2)^2$ el centro tiene $h = 2$; en $(y + 3)^2$, $k = -3$. Lo que ves dentro del paréntesis es el opuesto de la coordenada.

02 De la forma general al centro y radio

La forma general es $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ (los coeficientes de x^2 y y^2 son iguales y no hay término xy). Para leer centro y radio, **completa cuadrados**: agrupa las x , agrupa las y y suma a cada grupo la mitad de su coeficiente al cuadrado, en los dos lados.

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra centro y radio de $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$.

$$(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 4y + 4) = 12 + 9 + 4$$

$$(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

Centro $(-3, 2)$, radio 5.

Si al completar cuadrados el lado derecho queda:

- **positivo**: es una circunferencia real;
- **cero**: es un solo punto (el centro);
- **negativo**: ningún punto la cumple.

Si x^2 y y^2 tienen el mismo coeficiente pero distinto de 1, divide toda la ecuación entre él antes de empezar.

03 Diámetros y tangencias

3

EJEMPLO RESUELTO

Los extremos de un diámetro son $A(-1, 2)$ y $B(5, 10)$. Encuentra la circunferencia.

El centro es el punto medio, $(2, 6)$. El radio es la mitad del diámetro: $AB = \sqrt{36 + 64} = 10$, así que $r = 5$.

$$(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 25$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Una circunferencia tiene centro $(1, -2)$ y es tangente a la recta $3x - 4y + 4 = 0$. Encuentra su radio.

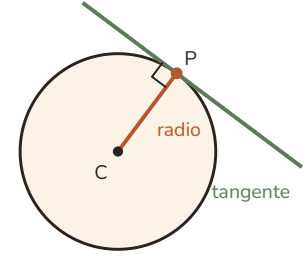
Si la recta solo toca a la circunferencia, el radio es la distancia del centro a la recta:

$$r = \frac{|3(1) - 4(-2) + 4|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{15}{5} = 3$$

04 Recta tangente en un punto

PROPIEDAD CLAVE

La tangente en un punto P de la circunferencia es **perpendicular al radio** que llega a P .



Así que: calcula la pendiente del radio (del centro a P), toma la perpendicular y usa punto-pendiente con P .

Radio y tangente forman un ángulo recto.

5

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P(3, 4)$.

El radio va de $(0, 0)$ a $(3, 4)$: pendiente $\frac{4}{3}$. La tangente tiene pendiente $-\frac{3}{4}$:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$$

ATAJO CON CENTRO EN EL ORIGEN

La tangente a $x^2 + y^2 = r^2$ en (x_1, y_1) es $x_1x + y_1y = r^2$. Con el ejemplo: $3x + 4y = 25$.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$(x + 1)^2 + \dots$: centro con $h = 1$	$h = -1$	El paréntesis tiene el opuesto.
$\dots = 16$: radio 16	Radio 4	El lado derecho es r^2 .
Sumar el 9 solo de un lado	Sumarlo en los dos lados	Si no, cambias la ecuación.
Completar con $2x^2 + 2y^2$ tal cual	Dividir entre 2 primero	El método supone coeficiente 1.
Tangente con la pendiente del radio	Con su perpendicular	Radio y tangente forman 90° .

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Derecho > 0 : circunferencia

Diámetro: centro en el punto medio

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

$= 0$: un punto

Tangente a recta: $r = d(C, \text{recta})$

$$\text{Suma } \left(\frac{D}{2}\right)^2 \text{ y } \left(\frac{E}{2}\right)^2$$

< 0 : nada

Tangente $\perp$ radio

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Escribe la ecuación

1 Centro en el origen y radio 6.

2 Centro $(-4, 1)$ y radio 3, en forma ordinaria.

3 Centro $(2, 5)$ y pasa por $(5, 9)$.

4 La del ejercicio 2, en forma general.

B. Centro y radio

5 $x^2 + y^2 - 10x + 4y + 13 = 0$

6 $x^2 + y^2 + 8y = 0$

7 $2x^2 + 2y^2 - 12x + 8y - 24 = 0$

8 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$

C. Diámetros, tangencias y posición

9 Los extremos de un diámetro son $(-3, 4)$ y $(5, -2)$.

10 Centro $(-2, 3)$ y tangente al eje x .

11 Centro $(4, -1)$ y tangente a la recta $5x + 12y + 18 = 0$.

12 ¿El punto $(4, 1)$ está dentro, sobre o fuera de $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$?

D. Tangentes (forma general)

13 Tangente a $x^2 + y^2 = 13$ en $(2, 3)$.

14 Tangente a $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$ en $(4, 6)$.

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | $x^2 + y^2 = 36$ | 6 | $(0, -4), r = 4$ | 11 | $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 4$ |
| 2 | $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$ | 7 | $(3, -2), r = 5$ | 12 | Sobre la circunferencia |
| 3 | $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 25$ | 8 | No es una circunferencia | 13 | $2x + 3y - 13 = 0$ |
| 4 | $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$ | 9 | $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$ | 14 | $3x + 4y - 36 = 0$ |
| 5 | $(5, -2), r = 4$ | 10 | $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 9$ | | |

Soluciones paso a paso

- 3 El radio es la distancia del centro al punto: $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
-
- 4 $x^2 + 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 + 8x - 2y + 8 = 0$.
-
- 5 $(x^2 - 10x + 25) + (y^2 + 4y + 4) = -13 + 25 + 4 = 16$.
-
- 6 $x^2 + (y^2 + 8y + 16) = 16$. La circunferencia pasa por el origen.
-
- 7 Divide entre 2: $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Luego $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 12 + 9 + 4 = 25$.
-
- 8 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = -10 + 1 + 4 = -5 < 0$: ningún punto la cumple.
-
- 9 Centro $(\frac{-3+5}{2}, \frac{4-2}{2}) = (1, 1)$. Diámetro $\sqrt{64 + 36} = 10$, radio 5.
-
- 10 La distancia del centro al eje x es $|k| = 3$.
-
- 11 $r = \frac{|20 - 12 + 18|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{13} = 2$.
-
- 12 $(4 - 1)^2 + (1 + 3)^2 = 9 + 16 = 25$: exactamente r^2 .
-
- 13 Con el atajo: $2x + 3y = 13$.
-
- 14 Radio de $(1, 2)$ a $(4, 6)$: pendiente $\frac{4}{3}$. Tangente: $y - 6 = -\frac{3}{4}(x - 4) \Rightarrow 4y - 24 = -3x + 12$.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Escribir la ecuación dado el centro y el radio.	Sección 01	☐	☐	☐
Completar cuadrados sin errores de signo.	Sección 02	☐	☐	☐
Detectar cuando la ecuación no representa una circunferencia.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar la distancia punto-recta para un radio tangente.	Sección 03	☐	☐	☐
Encontrar la tangente usando que es perpendicular al radio.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.